NetOps 사용 매뉴얼

2026-11-10 · 7.1단계 (모델 목록 오류 안내·Extreme 표기) · 앱 주소: https://seong26-cpu.github.io/trip-planner/netops/

읽는 법 — 각 장은 **메뉴 위치** → **단계별 따라하기** 순서입니다. 그림 속 ❶ 주황 번호가 글의 번호와 같은 위치입니다.

목차

- **시작하기** — 처음 5분 따라하기 · 화면 구성 한눈에 보기 · 메뉴·패널 접고 펴기
- **구성도** — 장비 놓기 (NAT 포함) · 목록에 없는 장비 직접 만들기 · 선 연결하기 · 도구 막대 · 여러 대 선택 · 크기 · 표시 메뉴로 정보 켜고 끄기 · CONFIG 업로드로 자동 채우기
- **논리 구성** — 라우팅 넣기 (OSPF·BGP·Static) · 기능 13종 넣기 · 저장과 결과 창
- **운용 작업** — 작업 10종 따라하기
- **관리** — 설정 · 모델 목록 · 백업
- **문제 해결** — 오류가 날 때 확인할 곳 · 장비 적용 전·후 점검 명령
- **레퍼런스** — 설정 입력값 · 임계값

시작하기

1. 처음 5분 따라하기

처음 여는 분은 이 순서대로 한 번만 따라 하세요. 구성도 하나를 만들고, 장비를 확인하고, 저장되는 것까지 봅니다.

메뉴 위치 왼쪽 메뉴 › 설계 › 구성도

❶ 1단계 · 로그인해서 어디서나 열리게 하기

- 화면 맨 위 오른쪽 ❶을 봅니다. **이 기기에만 저장**이라고 나오면 아직 로그인 전입니다.
- 옆의 **Google 로그인** 버튼을 누르면, 그 뒤로는 다른 PC·휴대폰에서 같은 계정으로 로그인해도 같은 데이터가 열립니다.
- 로그인 후에는 **계정에 저장됨**으로 바뀝니다.

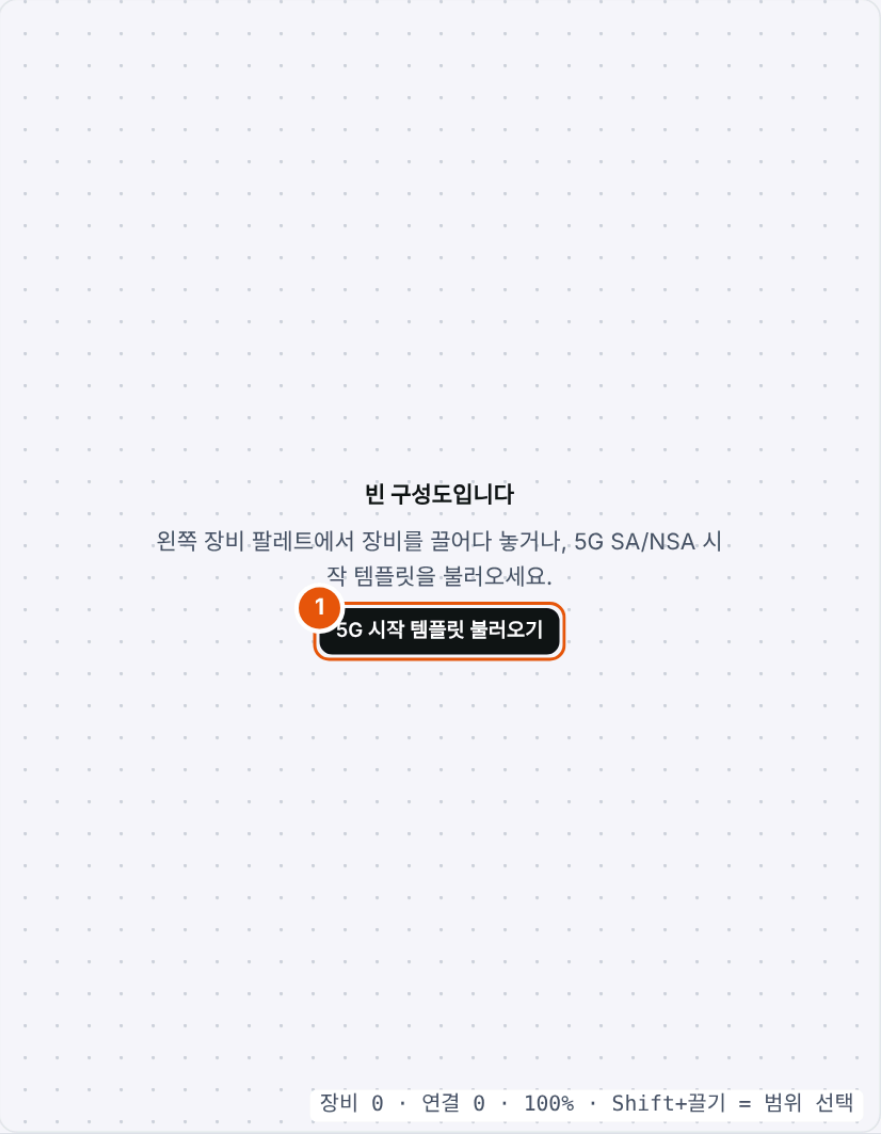
그림 — 상단 바 오른쪽 — 저장 상태와 로그인 버튼



❷ 2단계 · 빈 구성도에 5G 시작 템플릿 불러오기

- 처음에는 구성도가 비어 있습니다. 가운데의 **5G 시작 템플릿 불러오기** ❶를 누르면 수용 → 집선 → 백본 → DC → NF 순서의 예시 망이 그려집니다.
- 템플릿 없이 시작하려면 왼쪽 팔레트에서 장비를 하나씩 놓으면 됩니다(「장비 놓기」 참고).

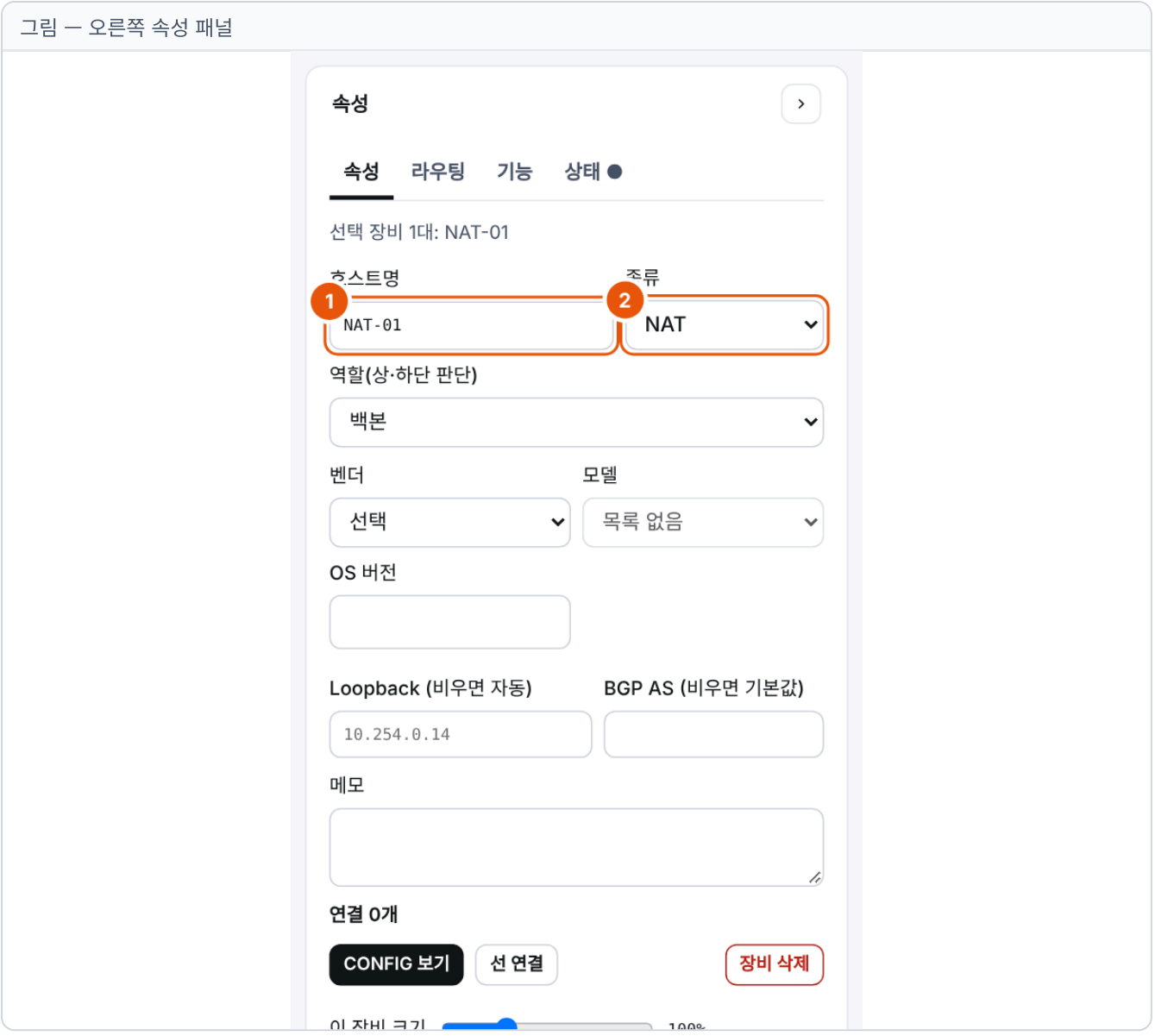
그림 — 빈 구성도 화면



❸ 3단계 · 장비를 눌러 속성 보기

- 구성도의 장비를 한 번 누르면 오른쪽 **속성 패널**에 호스트명·종류·벤더·모델·OS가 나옵니다.
- 장비를 **빠르게 두 번** 누르면 그 장비의 CONFIG 창이 열립니다.

그림 — 오른쪽 속성 패널



4 4단계 · 저장 확인

- 장비 위치·이름처럼 구성도를 바꾼 내용은 **바로 자동 저장**됩니다.
- 라우팅·기능을 바꾸면 아래에 노란 **저장 안 된 변경** 막대가 뜹니다. 이때는 **저장**을 눌러야 반영됩니다(「저장과 결과 창」 참고).

2. 화면 구성 한눈에 보기

그림의 번호가 화면의 각 부분입니다. 메뉴 위치가 헷갈리면 이 그림으로 돌아오세요.

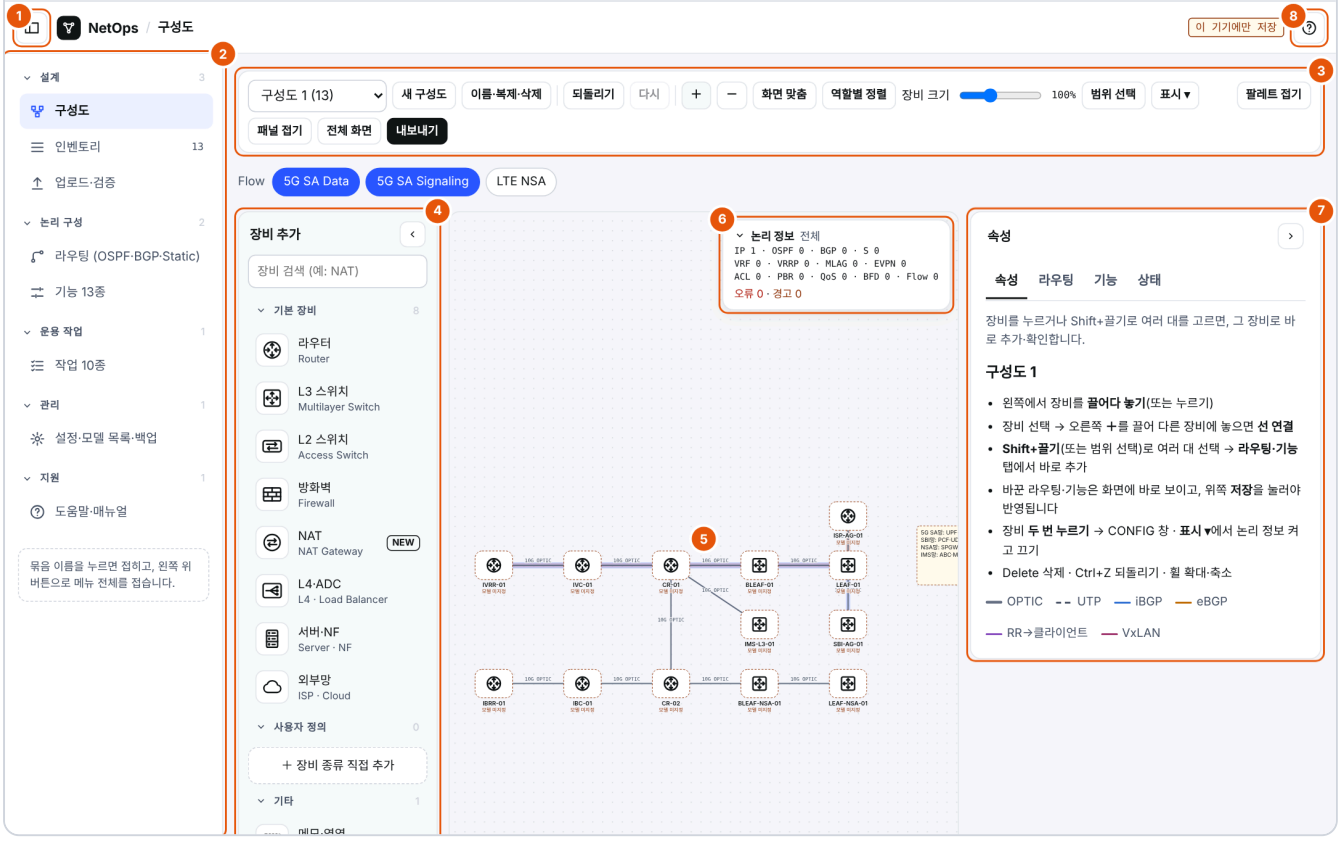
메뉴 위치 어느 화면이든

1 1단계 · 전체 화면 구성

- 1 **메뉴 접기 버튼** — 왼쪽 메뉴 전체를 접고 펼칩니다.
- 2 **왼쪽 메뉴** — 설계 / 논리 구성 / 운용 작업 / 관리 / 지원, 5개 묶음.
- 3 **구성도 도구 막대** — 구성도 고르기, 되돌리기, 확대, 장비 크기, 범위 선택, 표시, 내보내기.
- 4 **장비 팔레트** — 놓을 장비 고르기(NAT·사용자 정의 포함).
- 5 **구성도** — 점 격자 위에 장비와 선.
- 6 **논리 정보 창** — IP·OSPF·BGP·기능 개수, 오류·경고 수.

- 7 **속성 패널** — 속성 / 라우팅 / 기능 / 상태 탭.
- 8 **도움말 버튼** — 언제든 이 도움말을 엽니다.

그림 — 구성도 화면 (PC 기준)



2 2단계 · 왼쪽 메뉴에 들어 있는 것

- **설계**: 구성도 · 인벤토리(장비 표) · 업로드·검증(CONFIG 올려 자동 채우기)
- **논리 구성**: 라우팅(OSPF·BGP·Static 전체 목록) · 기능 13종(전체 목록)
- **운용 작업**: 작업 10종(필수 정보 점검 → 쿼리 → 검증 명령 → CONFIG)
- **관리**: 설정 · 모델 목록 · 백업과 복원
- **지원**: 도움말·매뉴얼(PDF 내려받기)

그림 — 왼쪽 메뉴 — [1] 묶음 이름(누르면 접힘) [2] 지금 보고 있는 메뉴



3. 메뉴·패널 접고 펴기

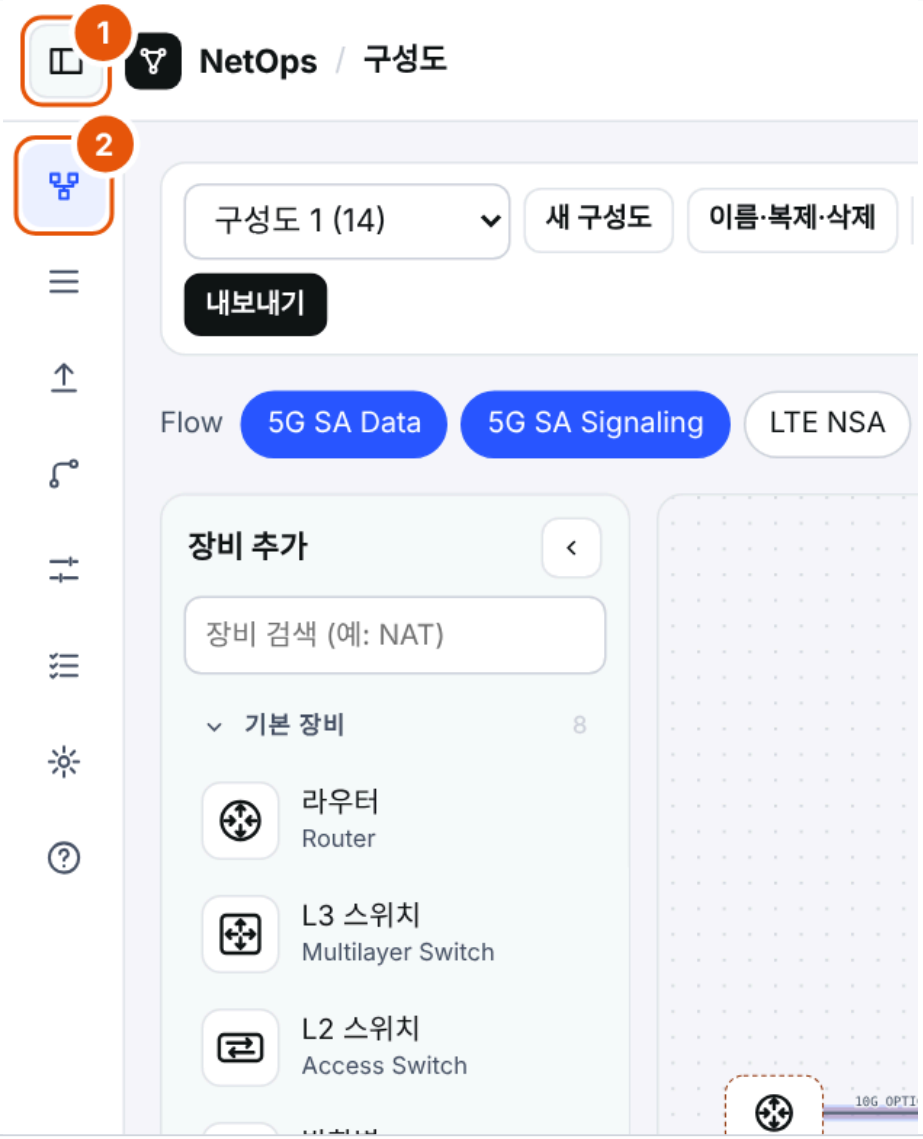
구성도를 넓게 보고 싶을 때 쓰세요. 모든 메뉴와 패널은 접을 수 있습니다.

메뉴 위치 어느 화면이든

❶ 1단계 · 왼쪽 메뉴 전체 접기

- 맨 위 왼쪽 버튼 ❶을 누르면 메뉴가 **아이콘 줄**로 바뀝니다. 아이콘 ❷에 마우스를 올리면 메뉴 이름이 나옵니다.
- 같은 버튼을 다시 누르면 펼쳐집니다. 마지막 상태는 이 브라우저에 기억됩니다.
- 휴대폰에서는 메뉴가 기본으로 접혀 있고, 버튼을 누르면 화면 위로 열립니다.

그림 — 메뉴를 접은 모습



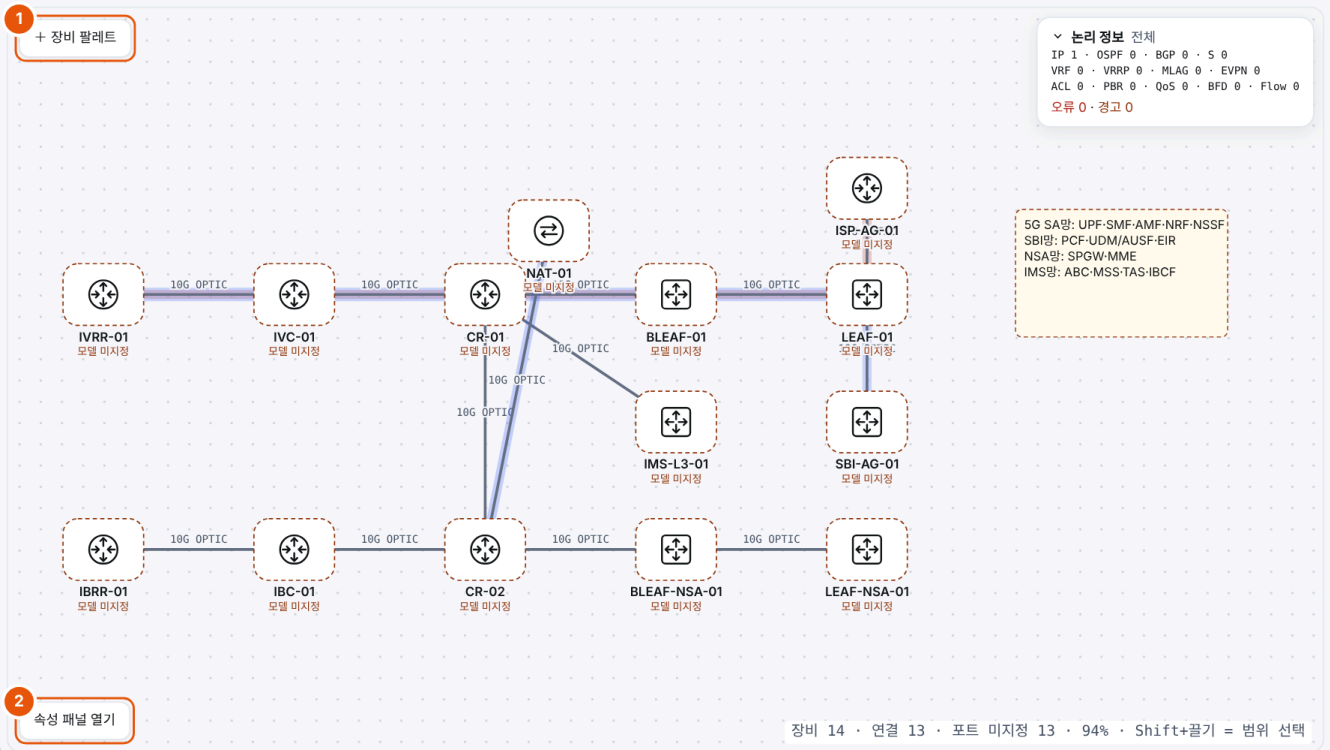
❷ 2단계 · 메뉴 묶음 하나만 접기

- 묶음 이름(예: **설계**, **논리 구성**)을 누르면 그 묶음만 접힙니다. 화살표가 오른쪽(▸)이면 접힌 상태입니다.

❸ 3단계 · 장비 팔레트·속성 패널 접기

- 팔레트 머리의 화살표(‹), 속성 패널 머리의 화살표(›)를 누르면 접힙니다. 도구 막대의 **팔레트 접기 / 패널 접기**도 같습니다.
- 접은 뒤에는 구성도 왼쪽 위 ❶ + **장비 팔레트**, 왼쪽 아래 ❷ **속성 패널 열기** 버튼으로 다시 엽니다.
- 도구 막대의 **전체 화면**은 브라우저 전체 화면으로 구성도만 크게 봅니다(다시 누르거나 `Esc`로 나가기).

그림 — 팔레트를 접은 모습



4 4단계 · 팔레트 구역·논리 정보 창 접기

- 팔레트 안의 **기본 장비 / 사용자 정의 / 기타** 이름을 누르면 그 구역만 접힙니다.
- 구성도 오른쪽 위 **논리 정보** 제목을 누르면 창이 한 줄로 줄어듭니다.

구성도

4. 장비 놓기 (NAT 포함)

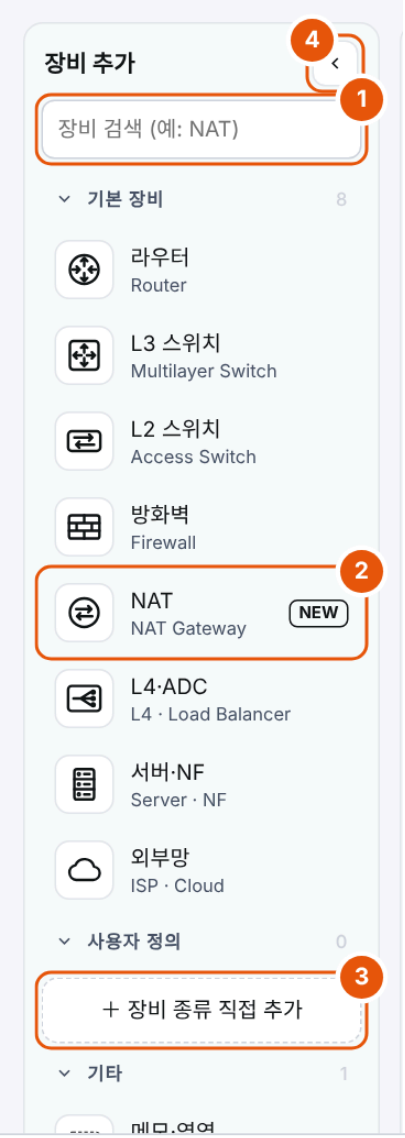
팔레트의 장비를 누르면 화면 가운데에, 끌어다 놓으면 놓은 자리에 생깁니다.

메뉴 위치 설계 › 구성도 › 장비 팔레트

1 1단계 · 팔레트에서 장비 고르기

- 1 검색칸에 "NAT", "방화벽"처럼 치면 바로 걸러집니다.
- 2 **NAT** — 사설 주소와 공인 주소를 바꿔 주는 장비입니다. 보통 인터넷 경계에서 방화벽과 코어 사이에 둡니다.
- 기본 장비 9종: 라우터 · L3 스위치 · L2 스위치 · 방화벽 · NAT · L4·ADC · 서버·NF · 외부망(ISP·Cloud)
- 3 목록에 없는 장비는 **장비 종류 직접 추가**로 만듭니다(다음 장).
- 4 화살표를 누르면 팔레트가 접힙니다.

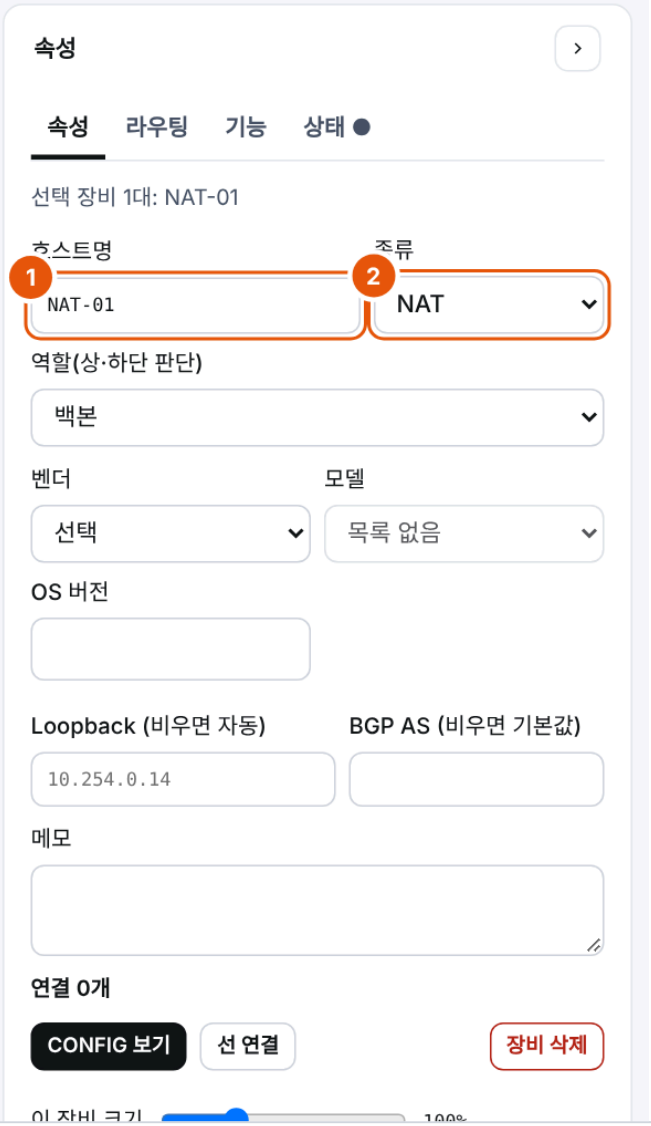
그림 — 장비 팔레트



❷ 2단계 · 놓은 장비 이름 확인·바꾸기

- 호스트명은 **접두어-두 자리 번호**로 자동으로 붙습니다. 예: `NAT-01`, `FW-02`, `L3SW-01`, `NET-01`(외부망).
- 오른쪽 속성 패널 ❶ **호스트명**에서 바로 고칠 수 있습니다(영문은 자동으로 대문자).
- ❷ **종류**에서 나중에 종류를 바꿀 수도 있습니다. 사용자 정의 종류도 여기 나옵니다.

그림 — 속성 패널 — 장비 속성



❸ 3단계 · 벤더·모델·OS 고르기

- 속성 패널에서 벤더 → 모델 → OS를 **목록에서** 고릅니다. 장비 출력을 붙여 넣지 않습니다.
- 목록에 모델이 없으면 **관리 › 설정 › 모델 목록**에 먼저 추가하세요. 모델이 정해지면 연결된 선의 포트가 모델 포트 구성에 맞게 자동으로 채워집니다.
- 모델을 아직 안 고른 장비는 테두리가 **주황 점선**, 이름 아래에 "모델 미지정"이 나옵니다.

❹ 4단계 · 지우기·되돌리기

- 장비를 고르고 `Delete` 키, 또는 속성 패널의 **장비 삭제** → **삭제** 버튼.
- 실수했으면 `Ctrl`+`Z` 또는 도구 막대 **되돌리기**.

5. 목록에 없는 장비 직접 만들기

IPS, WAF, DNS처럼 기본 목록에 없는 장비를 내 팔레트에 추가합니다. 한 번 만들면 모든 구성도에서 씁니다.

메뉴 위치 설계 › 구성도 › 장비 팔레트 › 사용자 정의

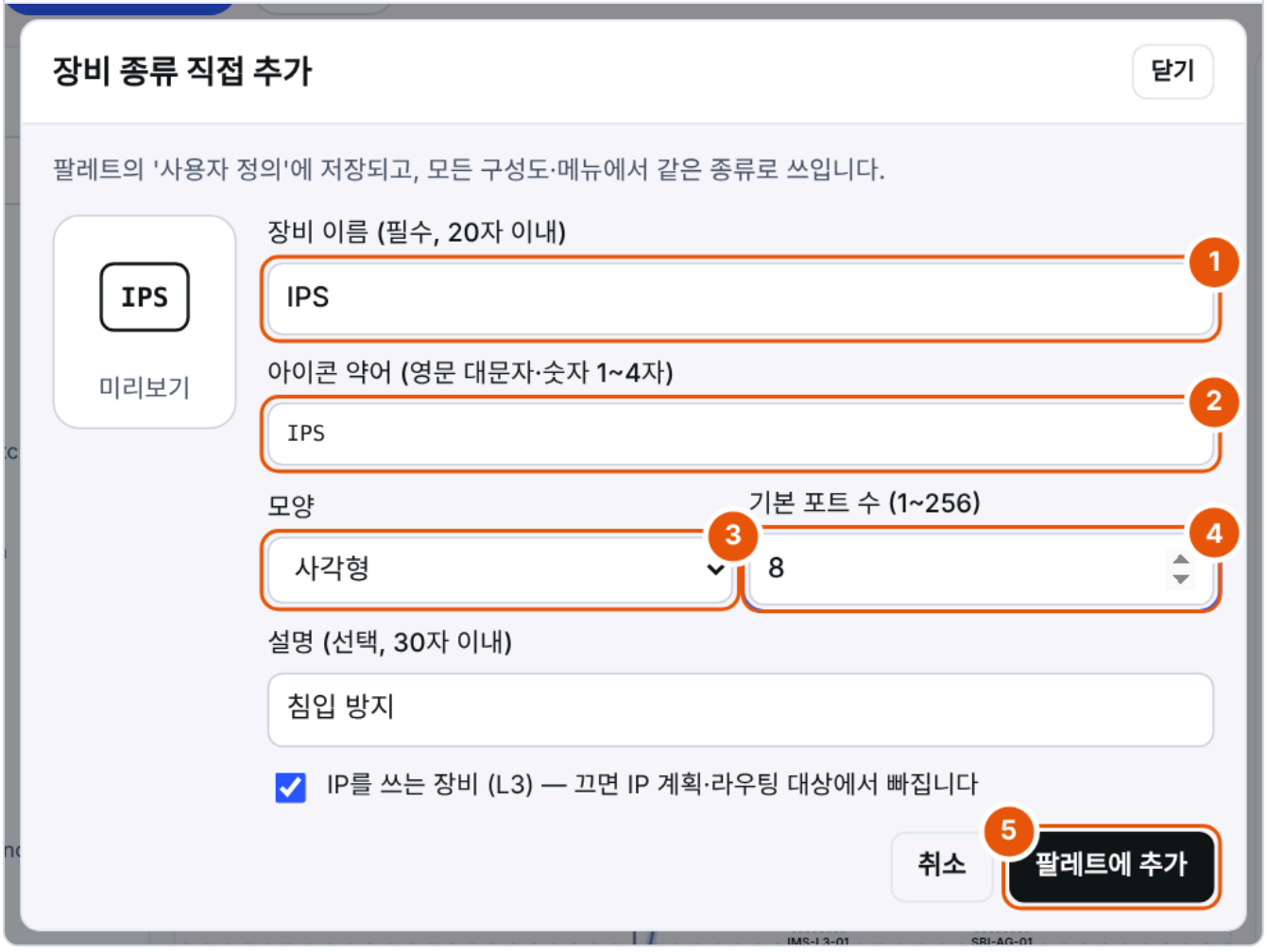
❶ 1단계 · 추가 창 열기

- 팔레트 **사용자 정의** 구역의 **＋ 장비 종류 직접 추가** 버튼을 누릅니다.

❷ 2단계 · 칸 채우기

- ❶ **장비 이름** — 필수, 20자 이내. 기본 장비나 이미 만든 종류와 이름이 같으면 안 됩니다.
- ❷ **아이콘 약어** — 영문 대문자·숫자 1~4자(예: IPS). 아이콘 가운데에 그대로 보입니다.
- ❸ **모양** — 사각형 또는 원형. 왼쪽 미리보기로 바로 확인됩니다.
- ❹ **기본 포트 수** — 1~256.
- **설명**은 선택(30자 이내). **IP를 쓰는 장비(L3)**를 끄면 IP 계획·라우팅 대상에서 빠집니다(예: 광 분배기).
- ❺ **팔레트에 추가**를 누르면 끝. 칸이 잘못되면 빨간 글씨로 무엇을 고칠지 알려 줍니다.

그림 — 장비 종류 직접 추가 창



❸ 3단계 · 고치기·지우기

- 팔레트의 사용자 정의 장비 옆 ✎ 버튼으로 이름·약어 등을 고치거나 **팔레트에서 지우기**를 합니다.
- 고치거나 지워도 **이미 구성도에 놓은 장비는 그대로**입니다. 새로 놓는 장비부터 적용됩니다.

6. 선 연결하기

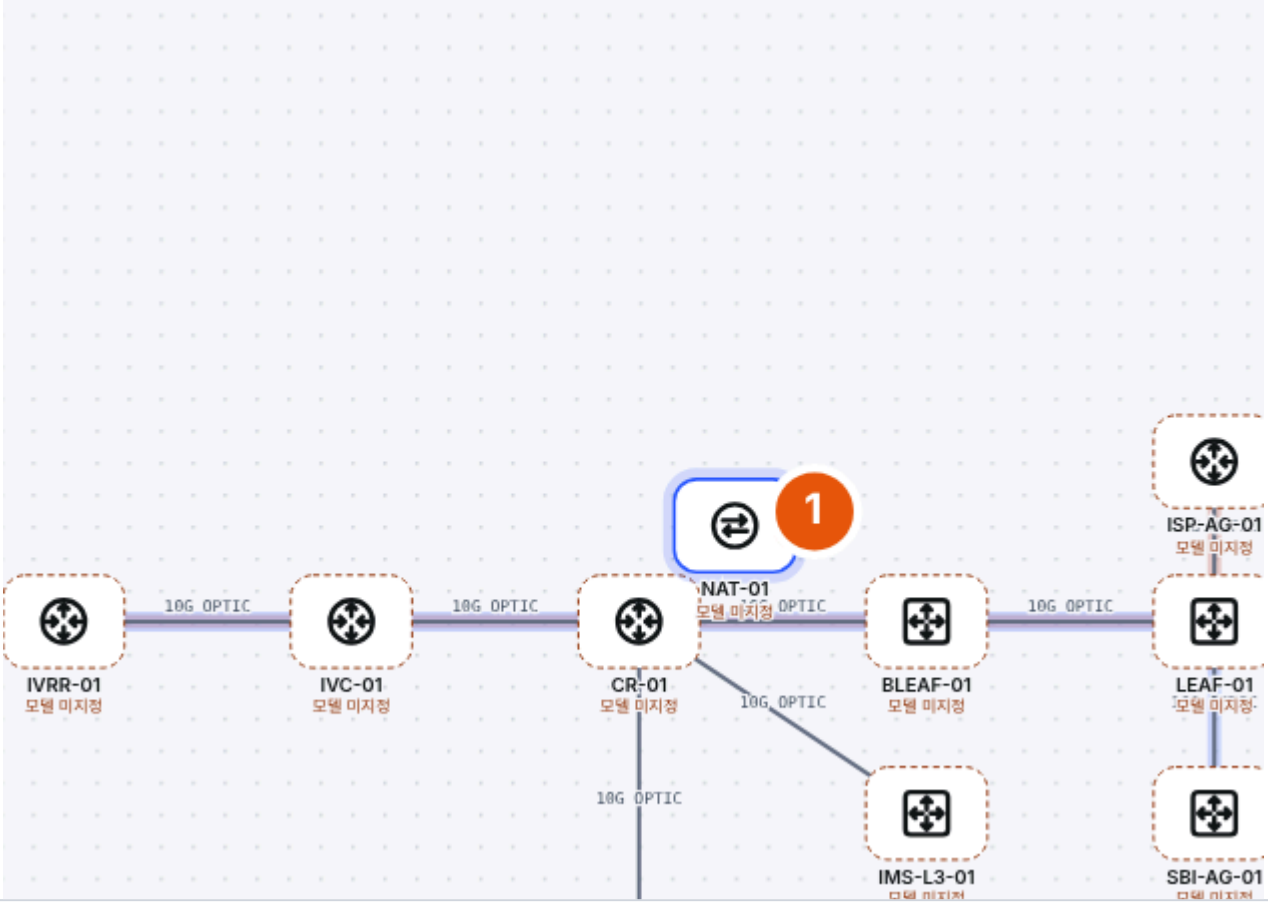
선은 실제 케이블(물리 연결)입니다. 속도와 매체를 고르면 포트가 자동으로 추천됩니다.

메뉴 위치 설계 › 구성도

❶ 1단계 · 방법 1 — ＋ 손잡이 끌기

- 장비를 한 번 눌러 고르면 오른쪽에 파란 ＋ ❶가 생깁니다.
- 이 ＋를 눌러 끌고 가서 다른 장비 위에 놓으면 **새 연결** 창이 뜹니다.

그림 — 선택한 장비의 + 손잡이



❷ 2단계 · 방법 2 — 속성 패널의 연결 버튼

- 장비를 고른 뒤 속성 패널의 **선 연결** 버튼을 누르고, 상대 장비를 누릅니다. `Esc`로 취소.

❸ 3단계 · 속도·매체·포트 고르기

- ❶ **매체**와 **속도**: UTP는 **1G만**, OPTIC(광)은 **1G·10G·100G**. 안 되는 조합(예: 100G UTP)은 고를 수 없습니다.
- ❷ 양쪽 **포트**는 모델 포트 구성에서 비어 있는 것으로 자동 추천됩니다. 바꿔도 됩니다.
- ❸ **연결 만들기**를 누르면 선이 생깁니다.
- 선 굵기는 속도(1G 얇게 · 10G 중간 · 100G 굵게), 점선은 UTP입니다.

그림 — 새 연결 창



❹ 4단계 · 선 고치기

- 선을 누르면 속성 패널에서 속도·매체·포트·광모듈·LAG 번호를 고칠 수 있습니다. 같은 LAG 번호끼리 묶입니다(LACP).

7. 도구 막대 · 여러 대 선택 · 크기

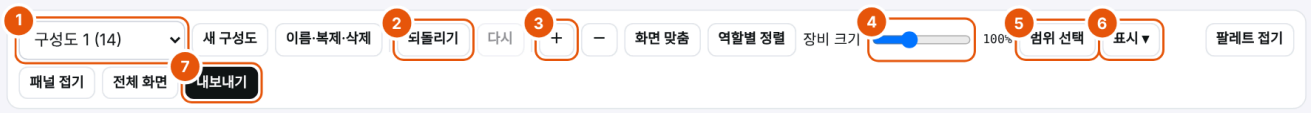
구성도 위쪽 흰 막대의 버튼들입니다.

메뉴 위치 설계 › 구성도 › 도구 막대

❶ 1단계 · 도구 막대 버튼

- ❶ **구성도 고르기** — 지역·프로젝트별로 여러 구성도를 만들어 고릅니다. 옆의 **새 구성도**, **이름·복제·삭제**.
- ❷ **되돌리기 / 다시** — `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`.
- ❸ **＋ / － / 화면 맞춤 / 역할별 정렬** — 확대·축소, 모든 장비가 보이게, 역할(수용→집선→백본→DC→서비스) 순으로 줄 세우기.
- ❹ **장비 크기** — 모든 장비를 60~200%로.
- ❺ **범위 선택** — 켠 뒤 끌면 여러 대를 고릅니다(`Shift`+끌기와 같음).
- ❻ **표시 ▾** — 구성도에 보일 정보 켜고 끄기.
- ❼ **내보내기** — 그림(PNG·SVG), 전체 CONFIG(TXT), 구성도 데이터(JSON).

그림 — 구성도 도구 막대



❷ 2단계 · 여러 대 한 번에 다루기

- `Shift`를 누른 채 장비를 하나씩 누르거나, 빈 곳에서 `Shift`+끌기로 네모를 그리면 여러 대가 골라집니다.
- 여러 대를 고르면 속성 패널에서 **역할 한 번에 바꾸기**, **선택 장비 크기**, **선택한 장비 삭제**가 나옵니다.
- 라우팅·기능 탭에서 **+ 추가**를 누르면 고른 장비 전부에 한 번에 들어갑니다.

❸ 3단계 · 마우스·키 정리

- 빈 곳 끌기 = 화면 이동 · 휠 = 확대/축소(25~250%) · 장비 끌기 = 이동(격자에 맞춤)
- `Delete` 삭제 · `Esc` 선택 해제 · 장비 빠르게 두 번 = CONFIG 창

8. 표시 메뉴로 정보 켜고 끄기

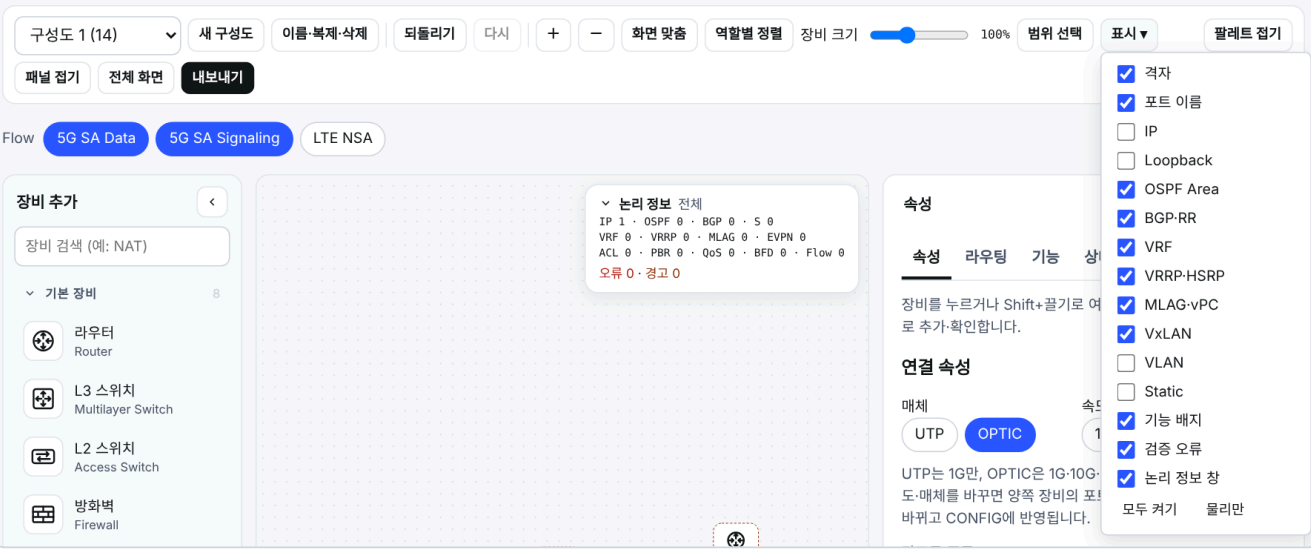
논리 정보(IP, OSPF Area, BGP 세션 등)를 구성도 위에 겹쳐 봅니다. 너무 복잡하면 끄세요.

메뉴 위치 설계 › 구성도 › 도구 막대 › 표시 ▾

❶ 1단계 · 표시 메뉴 열기

- 도구 막대의 **표시 ▾**를 누르면 항목 목록이 나옵니다. 체크하면 바로 구성도에 보입니다.
- 아래 **모두 켜기**, **물리만**(격자·포트·정보 창만) 버튼으로 한 번에 바꿉니다.
- 항목: 격자 · 포트 이름 · IP · Loopback · OSPF Area 색 · BGP 세션·RR 화살표 · VRF · VRRP · MLAG · VxLAN · VLAN · Static · 기능 배지 · 검증 오류(빨간 테두리) · 논리 정보 창

그림 — 표시 메뉴



❷ 2단계 · 이름표가 겹칠 때

- **역할별 정렬**로 간격을 넓히거나, 표시 메뉴에서 일부를 끄거나, **장비 크기**를 줄이세요.

9. CONFIG 업로드로 자동 채우기

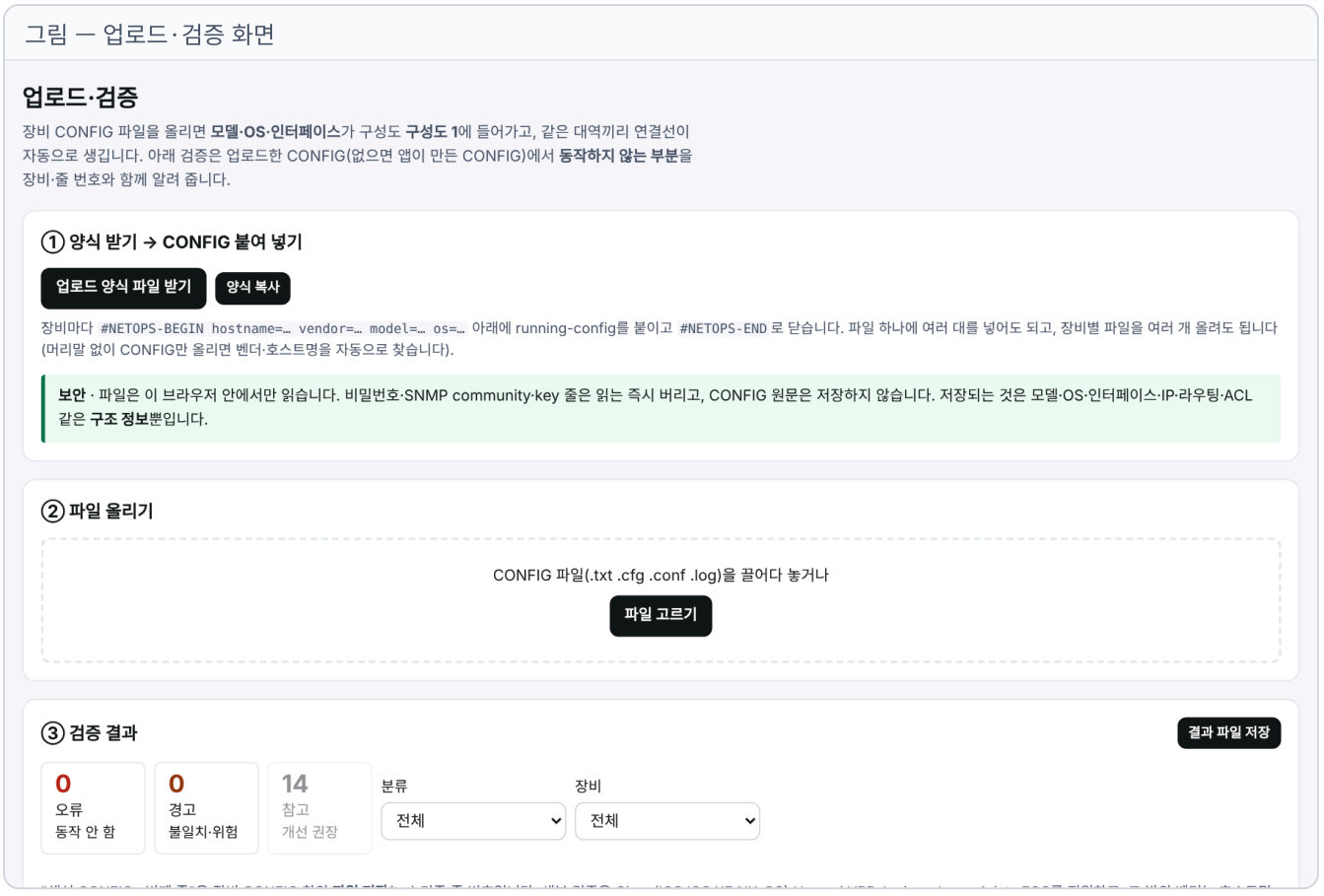
이미 운용 중인 장비의 running-config를 양식에 넣어 올리면 모델·OS·인터페이스·Loopback·AS가 채워지고, 같은 P2P 대역끼리 선이 자동으로 생깁니다.

메뉴 위치 왼쪽 메뉴 › 설계 › 업로드·검증

1 1단계 · ① 양식 받기 → CONFIG 붙여 넣기

- **업로드 양식 파일 받기**를 눌러 양식을 받습니다.
- 장비마다 `#NETOPS-BEGIN hostname= vendor= model= os=` 줄과 `#NETOPS-END` 줄 사이에 running-config를 붙여 넣습니다.

그림 — 업로드·검증 화면



2 2단계 · ② 파일 올리기 → ③ 검증 결과

- 파일을 끌어다 놓거나 골라 올립니다. 비밀번호 같은 비밀 줄은 **즉시 버리고**, 원문 CONFIG는 저장하지 않습니다.
- 검증 결과에 오류가 있으면 **몇 번째 줄**인지 함께 나옵니다.

논리 구성

10. 라우팅 넣기 (OSPF·BGP·Static)

구성도에서 장비를 고르고 오른쪽 라우팅 탭에서 바로 넣습니다. 모든 항목은 여러 개 만들 수 있습니다.

메뉴 위치 설계 › 구성도 › 속성 패널 › 라우팅 탭

1 1단계 · 장비 고르고 라우팅 탭 열기

- 장비를 고릅니다(여러 대 가능). 속성 패널의 1 **라우팅** 탭을 누릅니다.

- 항목별 2 **+ 추가** 버튼을 누르면 고른 장비로 새 항목이 생기고 바로 펼쳐집니다.

그림 — 속성 패널 — 라우팅 탭



2 2단계 · 항목 채우기

- **IP 계획**: 대역만 정하면 선마다 P2P(/30·/31)와 Loopback(/32)이 자동으로 나뉩니다.
- **OSPF**: 프로세스·Area·VRF마다 따로. 한 장비가 여러 Area에 들어갈 수 있습니다.
- **BGP**: 그룹마다 AS와 이웃 방식(연결 IP / Loopback Full-mesh / RR 지정). VRF를 고르면 VRF 안의 BGP.
- **Static**: 목적지·Next-hop, VRF 경로 가능.
- 전체 목록을 표로 보고 고치려면 왼쪽 메뉴 **논리 구성 › 라우팅**.

3 3단계 · 저장하기

- 바꾸면 아래에 노란 **저장 안 된 변경** 막대가 뜹니다. 구성도·CONFIG 미리보기에는 이미 보이지만, **저장** 1을 눌러야 확정됩니다. 되돌리려면 **취소**.

그림 — 화면 아래 저장 막대



11. 기능 13종 넣기

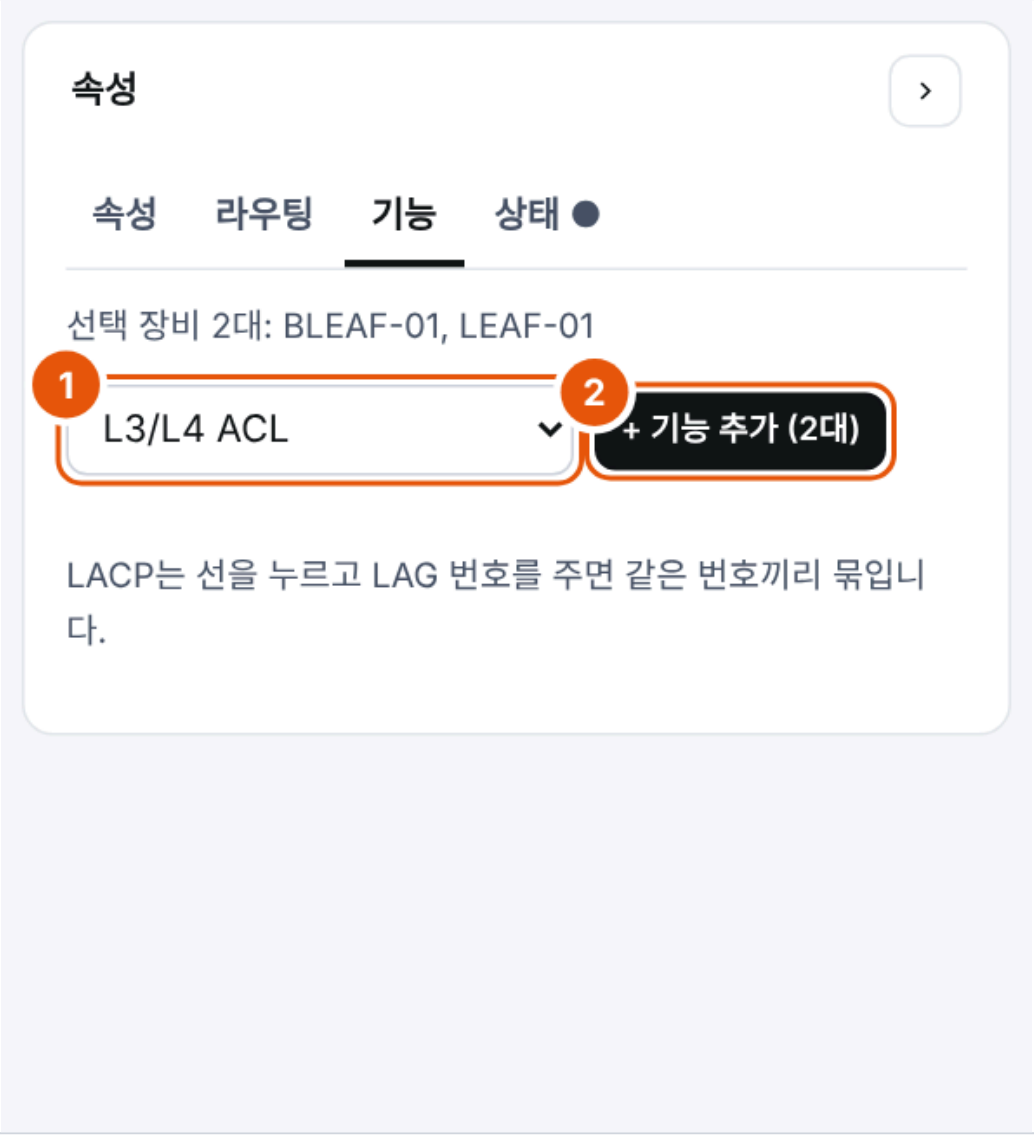
장비를 고른 뒤 기능 탭에서 종류를 골라 추가합니다. 같은 기능을 여러 개 만들 수 있습니다(예: ACL 3개).

메뉴 위치 설계 › 구성도 › 속성 패널 › 기능 탭

❶ 1단계 · 기능 추가하기

- ❶ 목록에서 기능 종류를 고르고 ❷ **+ 기능 추가**를 누릅니다. 고른 장비 수가 버튼에 표시됩니다.
- 추가된 항목을 펼쳐 값과 적용할 인터페이스를 고릅니다.
- 전체 목록은 왼쪽 메뉴 **논리 구성 › 기능 13종**.

그림 — 속성 패널 — 기능 탭



❷ 2단계 · 13종과 처음 들어가는 값

기능	처음 값(바꿀 수 있음)	쓰임
VRF	RD·RT 빈칸	라우팅 테이블 분리
ACL	허용 2줄(OSPF, TCP 179), 방향 in	트래픽 허용·차단
PBR	첫 번째 ACL 연결, Next-hop 빈칸	조건에 따라 경로 바꾸기
QoS	DSCP EF 매칭 → EF 마킹	음성 등 우선 처리

기능	처음 값(바꿀 수 있음)	쓰임
VRRP·HSRP	VRRP, 첫 장비 우선순위 110 / 나머지 100	게이트웨이 이중화
BFD	최소 송신 300ms, 배수 3	빠른 장애 감지
VLAN Trunk	허용 VLAN 빈칸	트렁크 허용 VLAN
STP	RSTP, 1번 Root / 2번 Secondary	L2 루프 방지
MLAG·vPC	장비 2대 짝, 도메인 번호 자동	두 장비를 하나처럼 묶기
VxLAN·EVPN	VLAN–VNI, VRF–VNI 직접 입력	L2/L3 오버레이
NetFlow·sFlow	샘플링 1/4096, Cisco 포트 기본 2055	트래픽 수집
PFC	우선순위 3	무손실(Lossless) 큐
Port-Security	최대 MAC 2개, 위반 시 restrict	포트별 MAC 제한

❸ 3단계 · 적용 여부 확인

- 저장하면 결과 창에 장비별 **적용 / 미적용과 그 이유**가 나옵니다. 예: NetFlow 수집기 IP가 비었거나, 그 장비 OS가 지원하지 않으면 미적용.
- 나중에 확인하려면 속성 패널 **상태** 탭.

12. 저장과 결과 창

라우팅·기능 변경은 초안 → 저장 → 결과 창 순서입니다.

메뉴 위치 화면 아래 저장 막대

❶ 1단계 · 결과 창 읽는 법

- 맨 위 숫자: 1 CONFIG가 바뀐 장비 수 · 미적용 항목 · 검증 오류(저장 전 대비) · 경고.
- 장비별로 펼치면 **+ 줄**(추가될 CONFIG), **− 줄**(지워질 CONFIG), 항목별 적용/미적용 이유가 나옵니다.
- 이번 변경으로 **새로 생긴 문제**가 있으면 빨간 상자에 고칠 방법과 함께 나옵니다.

그림 — 저장 결과 창



운용 작업

13. 작업 10종 따라하기

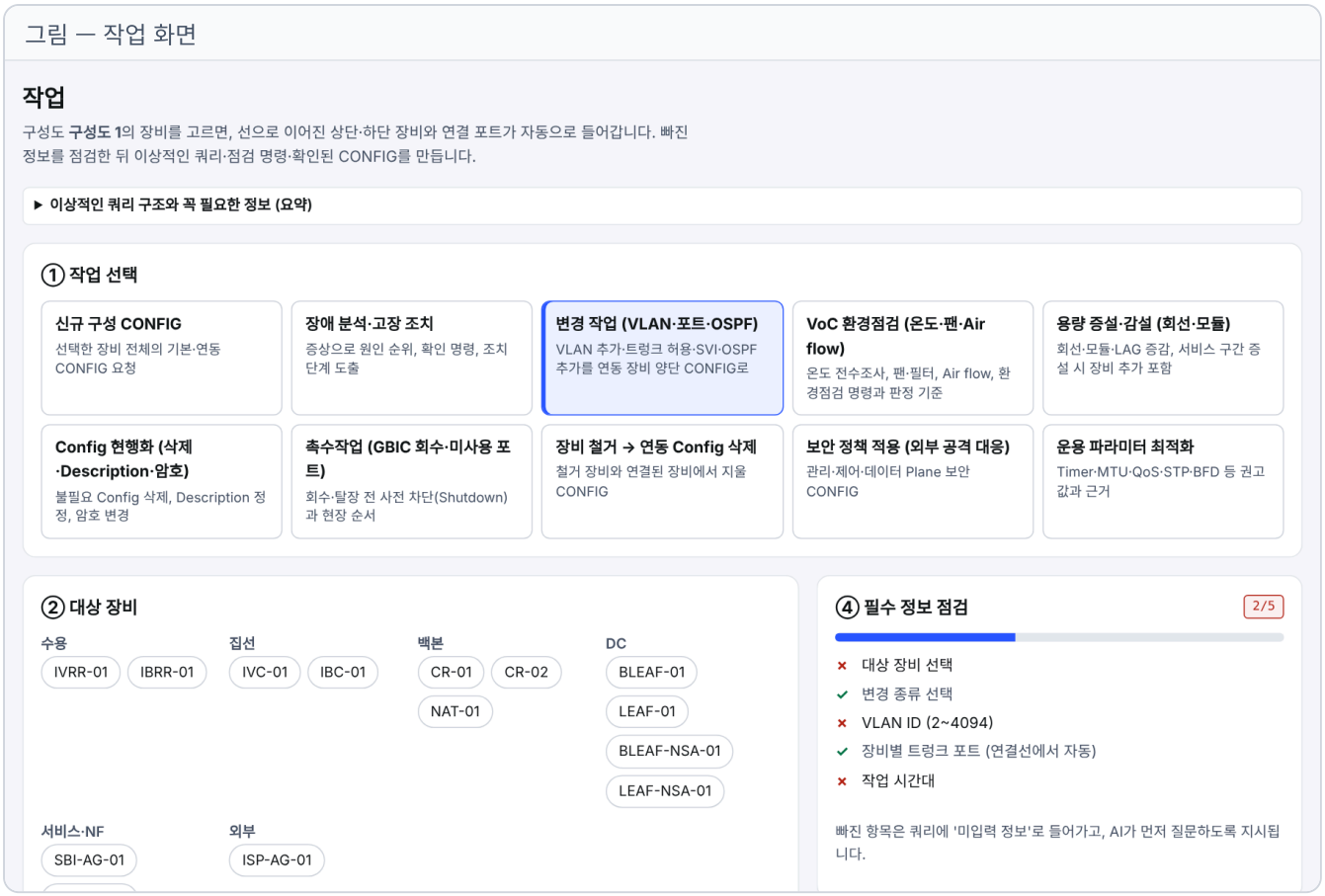
장애·변경·점검 같은 현장 작업을 ① → ⑤ 순서로 안내합니다. 구성도의 연결을 따라 위·아래 연동 장비가 자동으로 들어갑니다.

메뉴 위치 왼쪽 메뉴 › 운용 작업 › 작업 10종

❶ 1단계 · ① 작업 고르기

- 10종: 신규 구성 CONFIG · 장애 분석·고장 조치 · 변경 작업(VLAN·포트·OSPF) · VoC 환경점검(온도·팬·Air flow) · 용량 증설·감설 · Config 현행화(삭제·Description·암호) · 촉수작업(GBIC 회수·미사용 포트) · 장비 철거 → 연동 Config 삭제 · 보안 정책 적용 · 운용 파라미터 최적화

그림 — 작업 화면



❷ 2단계 · ② 대상 장비 → ③ 작업 입력

- 대상 장비를 고르면 상단(코어 쪽)·하단(수용 쪽) 연동 장비가 함께 들어갑니다.
- 증상, 추가할 VLAN 번호 등 작업에 필요한 값을 넣습니다. 구성도에서 장비를 고르고 속성 패널의 **이 장비로 작업**을 눌러도 됩니다.

❸ 3단계 · ④ 필수 정보 점검 → ⑤ 결과

- 빠진 정보(모델·OS·포트·상하단 장비 등)가 있으면 빨간 ×로 알려 줍니다. 모두 채우면 정확도가 올라갑니다.
- 결과: **이상적인 쿼리**(복사해서 Claude에 붙여넣기), **확인·검증 명령**, **CONFIG + Rollback**.
- CONFIG 줄의 배지: **확인됨**(공식 문서로 문법 확인, 링크 있음) / **확인 필요**(검증 전 — 랩에서 먼저 시험).
- **작업 기록 저장**으로 남겨 두고 나중에 **불러오기**.

❹ 4단계 · 작업 전 안전 수칙

- 적용 전에 현재 설정을 백업하고 Rollback CONFIG를 준비하세요.
- 승인된 작업 시간에만 적용하고, 적용 후 같은 검증 명령으로 전·후를 비교하세요.

관리

14. 설정 · 모델 목록 · 백업

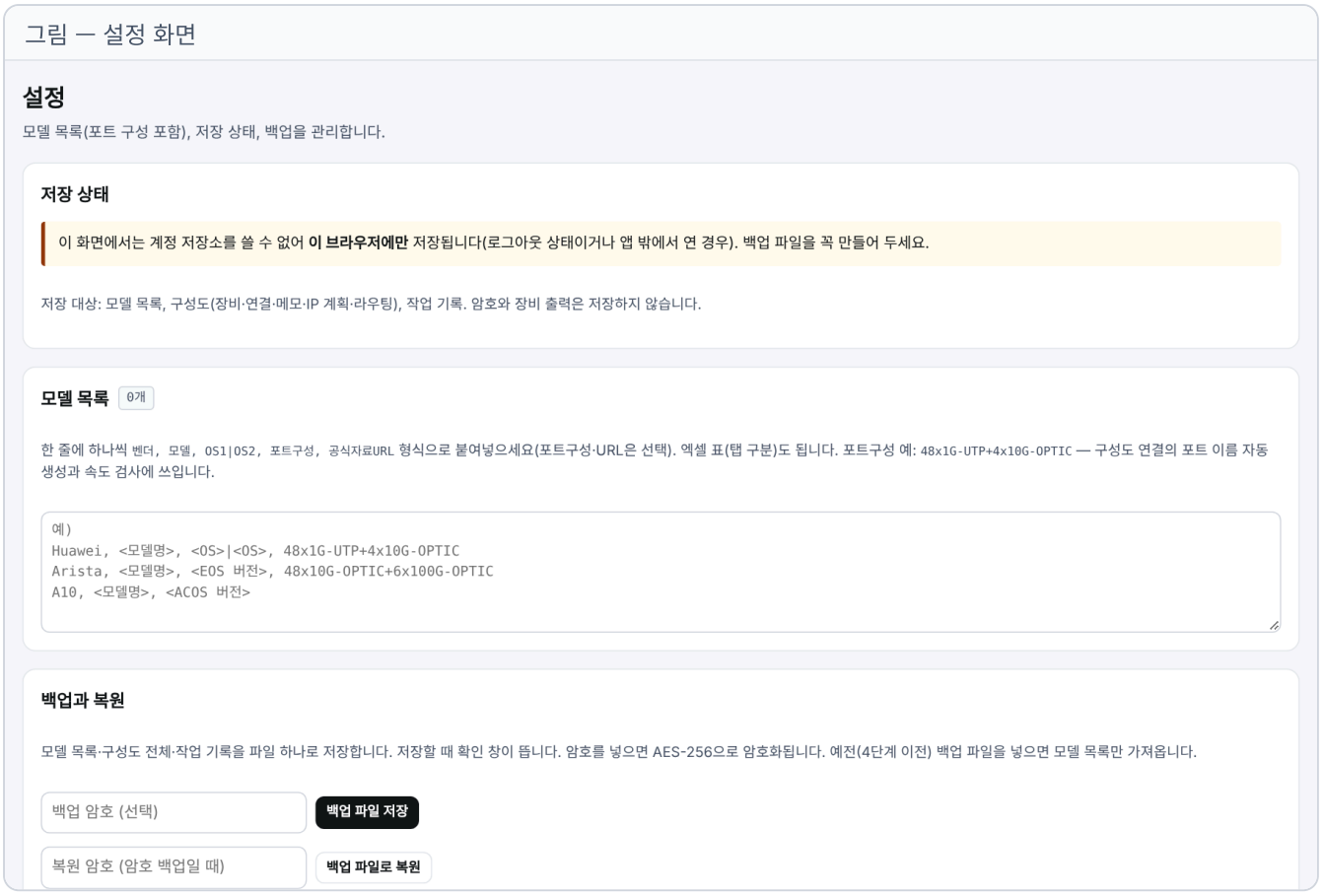
장비 목록에 쓸 모델을 등록하고, 데이터를 파일로 백업·복원합니다.

메뉴 위치 왼쪽 메뉴 › 관리 › 설정·모델 목록·백업

❶ 1단계 · 모델 목록 넣기

- 한 줄에 하나씩 `벤더, 모델, OS1|OS2, 포트구성, 공식자료URL` 형식(포트구성·URL은 선택)으로 넣습니다. 엑셀 표를 그대로 붙여 넣어도 됩니다.
- 여기 넣은 모델이 구성도 속성 패널의 모델 목록에 나옵니다.
- **Extreme**는 장비에 보이는 그대로 넣어도 됩니다. 예: `Extreme,Summit X460-48x,16.2.5.4 16.2.5.4-patch1-15` → Extreme EXOS · `EXOS 16.2.5.4-patch1-15`로 정리. `Extreme,Summit 460t,EXOS`처럼 계열만 적으면 버전 없이 들어갑니다(노란 "확인" 안내).
- 붙여 넣으면 바로 아래에 **인식 / 오류 / 확인** 개수와 **이렇게 들어갑니다** 미리보기 표가 나옵니다. 오류 줄에 마우스를 올리면 풍선 도움말, 누르면 이유·고치는 법·올바른 예가 담긴 창이 뜹니다.

그림 — 설정 화면



❷ 2단계 · 백업과 복원

- **백업 파일 저장**: 모델 목록·구성도·작업 기록 전부를 JSON 파일 하나로 받습니다. 정기적으로 받아 두세요.
- **백업 파일로 복원**: 받아 둔 JSON을 올리면 그대로 돌아옵니다.
- **모든 데이터 지우기**는 되돌릴 수 없으니, 먼저 백업하세요.

문제 해결

15. 오류가 날 때 확인할 곳

증상을 찾고 → 먼저 확인할 곳을 보고 → 조치를 따라 하세요.

메뉴 위치 어느 화면이든

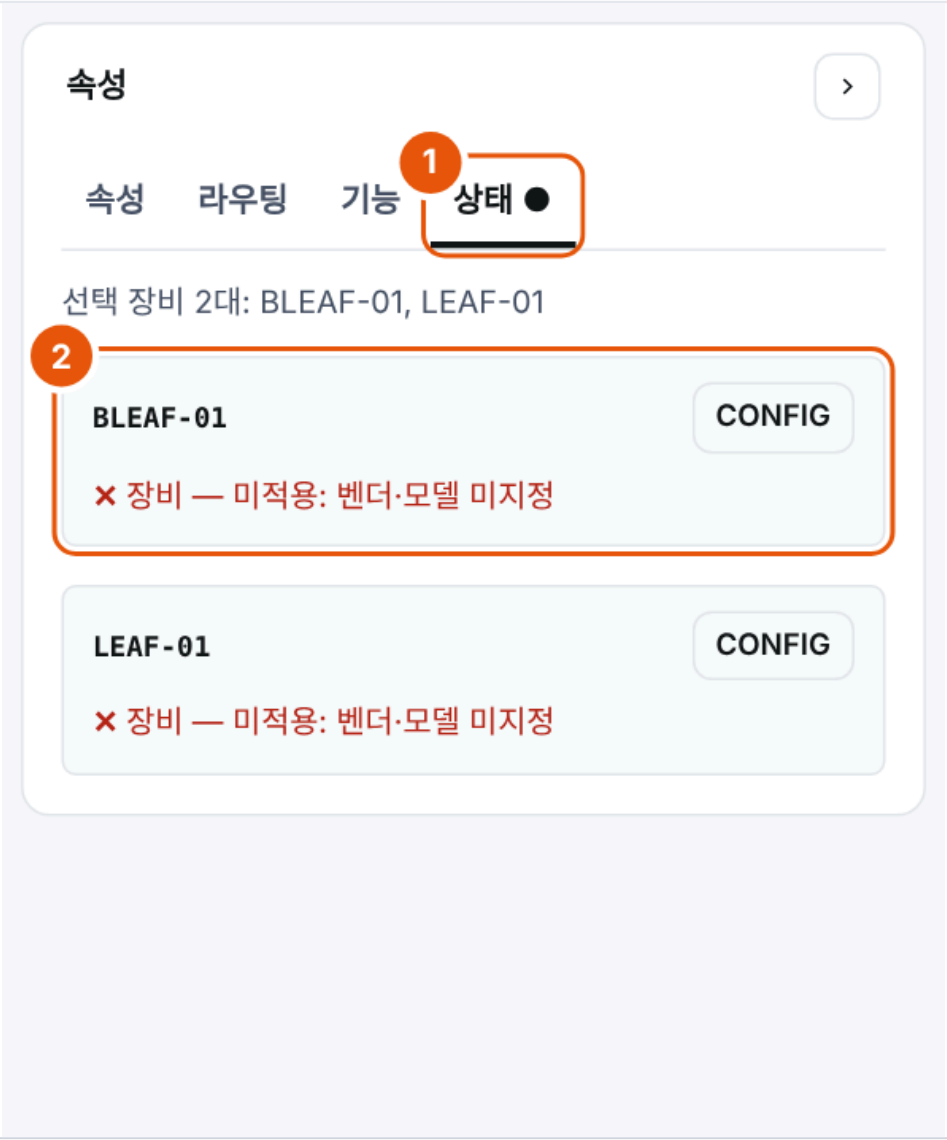
❶ 1단계 · 증상별 체크리스트

증상	먼저 확인할 곳	조치
예전 화면이 계속 보임	브라우저 캐시	새로고침 1회, 안 되면 강력 새로고침 `Ctrl`+`Shift`+`R`
로그인 창이 안 뜸	팝업 차단, Google 계정	팝업 허용 후 다시 Google 로그인
다른 기기에 데이터가 없음	상단 오른쪽 저장 상태	같은 Google 계정으로 로그인 / "이 기기에만 저장"이었다면 그 기기에서 로그인해 업로드
"저장 실패" 표시	인터넷 연결	연결되면 자동으로 다시 저장. 급하면 설정 › 백업 파일 저장
장비에 빨간 테두리·숫자	속성 패널 › 상태 탭	나온 오류(IP 중복, 서브넷 불일치, VLAN 범위 등)를 고치고 저장
기능이 미적용	저장 결과 창 / 상태 탭의 이유	빈 값(수집기 IP, Next-hop 등) 채우기, 지원 OS인지 확인
모델이 목록에 없음	관리 › 설정 › 모델 목록	모델 추가 후 속성 패널에서 다시 고르기
모델 목록에 "오류 n줄"	오류 줄(빨간 상자)을 누르면 뜨는 설명 창	▶ ◀로 표시된 칸을 "이렇게 고치세요"와 "올바른 예"대로 고치기. 오류 줄을 빼고 나머지만 먼저 넣을 수도 있음
Extreme 장비가 오류	벤더·모델·OS 칸	Summit·X 시리즈나 EXOS 버전(예: 16.2.5.4)은 자동으로 EXOS. 그 밖에는 OS 칸에 "EXOS 버전" 또는 "VOSS 버전"을 적기
선이 안 만들어짐	새 연결 창의 속도·매체	UTP는 1G만, 10G·100G는 OPTIC
선 이름이 주황색	포트 문제(모델에 없는 포트·속도 불일치)	선을 눌러 포트를 다시 고르기
사용자 정의 장비 추가 실패	창 아래 빨간 글씨	이름 중복·약어 1~4자·포트 1~256 확인
이름표가 겹침	장비 간격·표시 메뉴	역할별 정렬 / 표시 끄기 / 장비 크기 줄이기
CONFIG에 "확인 필요"	그 줄의 배지	랩에서 시험 후 적용, 공식 문서 확인
백업 복원 실패	파일 종류	NetOps에서 받은 백업 JSON인지 확인
오프라인 파일에 그림이 안 보임	인터넷 연결	도움말 그림은 온라인에서만 보입니다. PDF 매뉴얼을 받아 두세요

❷ 2단계 · 빨간 테두리 따라가기

- ❶ 빨간 테두리 장비를 누르고 속성 패널 **상태** 탭을 엽니다.
- ❷ × 줄에 무엇이 문제인지 나옵니다. 고친 뒤 저장하면 테두리가 사라집니다.
- 논리 정보 창 아래의 **오류 / 경고** 숫자로 전체 개수를 볼 수 있습니다.

그림 — 속성 패널 — 상태 탭



16. 장비 적용 전·후 점검 명령

적용 전에 결과를 찍어 두고, 적용 후 같은 명령으로 비교합니다. 대표 예시이며 모델·OS에 따라 다를 수 있습니다.

메뉴 위치 운용 작업 › 작업 10종 › ⑤ 결과

❶ 1단계 · 대표 명령

확인 항목	Cisco IOS/IOS-XE	Huawei VRP	Juniper Junos
인터페이스 상태	show ip interface brief	display interface brief	show interfaces terse
OSPF 이웃	show ip ospf neighbor	display ospf peer	show ospf neighbor
BGP 이웃	show ip bgp summary	display bgp peer	show bgp summary
라우팅 테이블	show ip route	display ip routing-table	show route
현재 설정	show running-config	display current-configuration	show configuration

❷ 2단계 · 점검 순서

- 물리(인터페이스 up/down, 광 레벨) → 이웃(OSPF/BGP) → 경로 → 서비스(ping·trace) → 로그
- 온도·팬 정상 범위는 모델마다 달라 앱에 수치를 넣지 않았습니다. 해당 모델 공식 데이터시트로 확인하세요.

17. 설정 입력값 · 임계값

값을 넣을 때 쓸 수 있는 범위와 흔히 쓰는 기본값입니다. 근거가 확인된 값만 담았습니다.

메뉴 위치 구성도 › 속성 패널 › 라우팅·기능 탭

❶ 1단계 · 표준 범위

항목	입력 가능 범위	기본값·권장	근거
VLAN ID	1 ~ 4094 (0, 4095 예약)	VLAN 1은 기본 VLAN	IEEE 802.1Q
호스트명	글자·숫자·하이픈, 한 단위 최대 63자	앱 자동: 접두어-01	RFC 1123
P2P 링크 주소	/30 (주소 4개) 또는 /31 (2개)	주소 절약은 /31	RFC 3021
Loopback	/32	라우터 ID·BGP 이웃용	설계 관례
이더넷 MTU	기본 1500 bytes	점보 최대값은 모델마다 다름	RFC 894 · 데이터시트
OSPF Area ID	0 ~ 4294967295 (32비트)	Area 0 = 백본	RFC 2328
OSPF Hello / Dead	인터페이스별 설정	LAN 예시값 10초 / 40초	RFC 2328 부록 C
OSPF 프로세스 ID	1 ~ 65535 (Cisco)	장비 안에서만 의미	Cisco 문서
BGP AS 번호	1 ~ 4294967295 (4바이트)	—	RFC 6793
사설 AS	64512 ~ 65534, 4200000000 ~ 4294967294	내부망 BGP	RFC 6996
BGP Keepalive / Hold	Hold 0 또는 3초 이상	RFC 권장 30 / 90초 · Cisco 기본 60 / 180초	RFC 4271 · Cisco
VRRP VRID	1 ~ 255	—	RFC 5798
VRRP 우선순위	1 ~ 254 (255는 주소 소유자)	기본 100 (앱 처음 값: 첫 장비 110)	RFC 5798
VRRP 광고 주기	센티초 단위	기본 1초	RFC 5798
VXLAN VNI	24비트 (약 1,600만 개)	UDP 4789	RFC 7348
ACL 번호 (Cisco)	표준 1~99, 1300~1999 / 확장 100~199, 2000~2699	이름 ACL 권장	Cisco 문서
ACL 번호 (Huawei)	기본 2000~2999 / 고급 3000~3999	—	Huawei 문서
IPFIX 수집기 포트	UDP/TCP	4739 (IANA)	RFC 7011
SNMP 포트	—	161 / Trap 162	RFC 3417
Syslog 포트	—	UDP 514	RFC 5426
NTP 포트	—	UDP 123	RFC 5905
온도 · 팬 임계값	모델마다 다름	앱에 수치 없음	모델 데이터시트

❷ 2단계 · 앱 화면 설정값

설정	범위	기본값	위치
장비 크기 (전체)	60 ~ 200%	100%	도구 막대
장비 크기 (선택 장비)	50 ~ 250%	100%	속성 패널
구성도 확대 (휠)	25 ~ 250%	화면 맞춤	구성도

설정	범위	기본값	위치
사용자 정의 이름	1 ~ 20자, 중복 불가	—	장비 종류 직접 추가
사용자 정의 약어	영문 대문자·숫자 1 ~ 4자	—	장비 종류 직접 추가
사용자 정의 포트 수	1 ~ 256	24	장비 종류 직접 추가
사용자 정의 설명	0 ~ 30자	—	장비 종류 직접 추가
링크 매체·속도	UTP 1G / OPTIC 1G·10G·100G	10G OPTIC	새 연결 창
메모 크기	너비 80~800 · 높이 40~600	180 × 80	속성 패널(메모)

❸ 3단계 · 읽는 법

- 벤더 기본값은 OS 버전에 따라 바뀔 수 있으니, 적용 전 해당 장비의 공식 문서로 다시 확인하세요.

출처

- IEEE 802.1Q (VLAN) — https://standards.ieee.org/
- RFC 1123 — Requirements for Internet Hosts — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1123
- RFC 2328 — OSPF Version 2 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328
- RFC 3021 — 31-Bit Prefixes on Point-to-Point Links — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3021
- RFC 4271 — BGP-4 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271
- RFC 6793 — Four-Octet AS Number — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6793
- RFC 6996 — AS Reservation for Private Use — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6996
- RFC 5798 — VRRP Version 3 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5798
- RFC 7348 — VXLAN — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7348
- RFC 7011 — IPFIX — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7011
- RFC 3417 — SNMP Transport Mappings — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3417
- RFC 5426 — Syslog over UDP — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5426
- RFC 5905 — NTPv4 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905
- RFC 894 — IP over Ethernet — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc894

수치는 표준 문서(RFC·IEEE)와 벤더 공식 문서 기준이며, 벤더 기본값은 OS 버전에 따라 다를 수 있습니다. 그림 속 장비·주소는 예시 데이터입니다.